

GUI 프로그래밍

Bishal (비살)

2026-09-03

Swain Bishal Ranjan – 비살

2022-2026

박사 졸업

금오공대

지도교수: 고재필

2021-2022

한국어

전남대학교



www.bishalswa.in

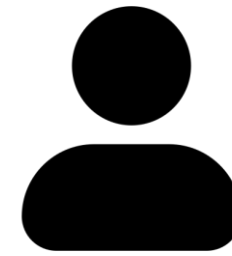
논문

- Memory-Induced Attractor Dynamics in Liquid Time-Constant Networks, ICANN 2026. (학회)
- Coupling Liquid Time-Constant Encoders with Modern Hopfield Memory, CVPR 2026. (학회)
- Guided Texture Segmentation via Coordinate-Aware Class-Ratio Mapping, WACV 2026. (학회)
- Out-of-Distribution Nuclei Segmentation in Histology Imaging via Liquid Neural Networks with Modern Hopfield Layer, MICCAI 2025. (학회)
- SAM Guided Task-Specific Enhanced Nuclei Segmentation in Digital Pathology, MICCAI 2024. (학회)
- Nuclei Segmentation in Histopathological Images with Enhanced U-Net3+, MIDL 2024. (학회)
- Complex-Phase Steel Microstructure Segmentation Using UNet: Analysis across Different Magnifications and Steel Types, MDPI Materials 2023. (SCIE급 논문)

Graphical

User Interface

GUI



사용자

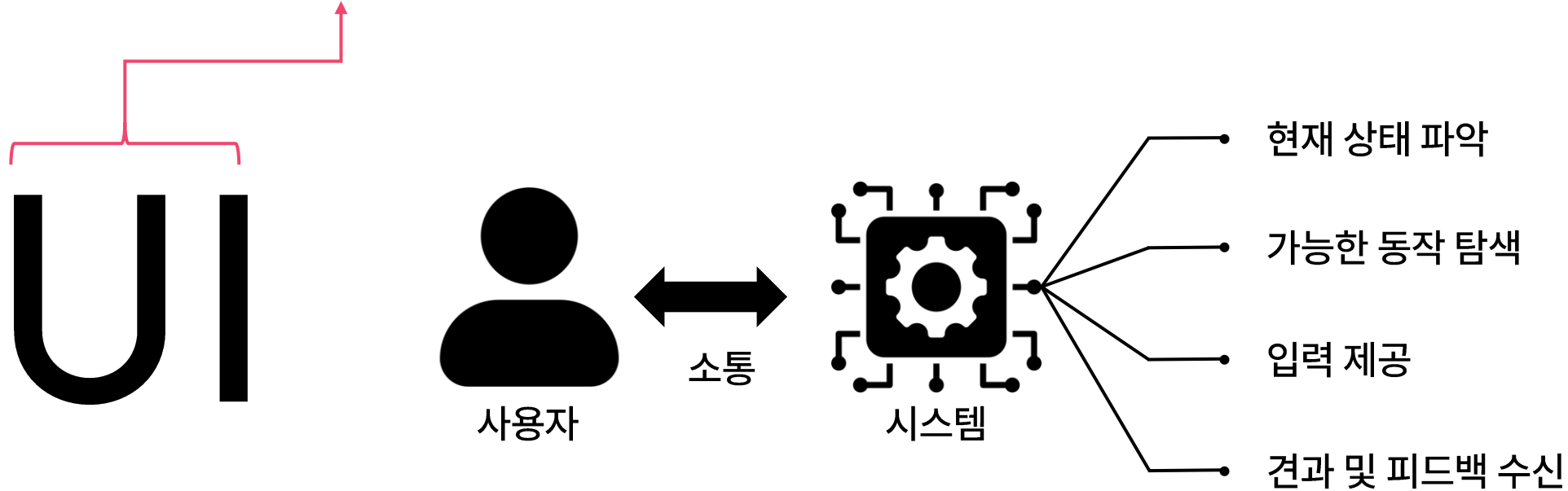


소통



시스템

User Interface



CLI

Command Line Interface

GUI

Graphical User Interface

VUI

Voice User Interface

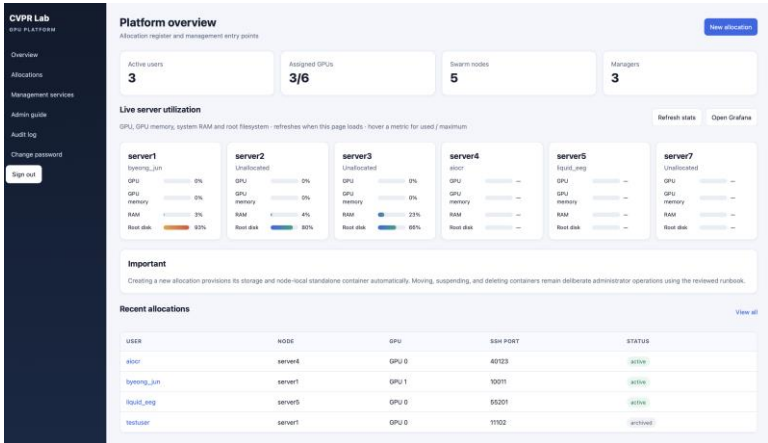
CLI

Command Line Interface

```
bishal@server5:~$ nvidia-smi
Wed Sep 2 19:03:30 2026
+-----+
| NVIDIA-SMI 590.48.01                  Driver Version: 590.48.01      CUDA Version: 13.1     |
+-----+-----+
| GPU Name                               Persistence-M   Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf    Pwr:Usage/Cap       Memory-Usage   GPU-Util  Compute M. |
|-----+-----+-----+
| 0  NVIDIA RTX A6000                    Off           00000000:01:00.0 On         | 0%      Default  |
| 30%  52C   P8              38W / 300W      684MiB / 49140MiB |           |
+-----+-----+-----+
+-----+
| Processes:                               GPU Memory |
|  GPU   GI    CI          PID    Type   Process name                  Usage |
|-----+-----+-----+
|  0     N/A  N/A       2837762      G     /usr/lib/xorg/Xorg             230MiB |
|  0     N/A  N/A       2837882      C+G    /usr/bin/sunshine             269MiB |
|  0     N/A  N/A       2837919      G     xfwm4                         13MiB |
|  0     N/A  N/A       2296961      G     ...ault/.steam/ubuntu12_32/steam 19MiB |
|  0     N/A  N/A       2297566      G     ./steamwebhelper              4MiB |
|  0     N/A  N/A       2297591      G     ...am/ubuntu12_64/steamwebhelper 101MiB |
+-----+-----+-----+
```

GUI

Graphical User Interface



VUI

Voice User Interface



Hey Siri



CLI

Command Line Interface

GUI

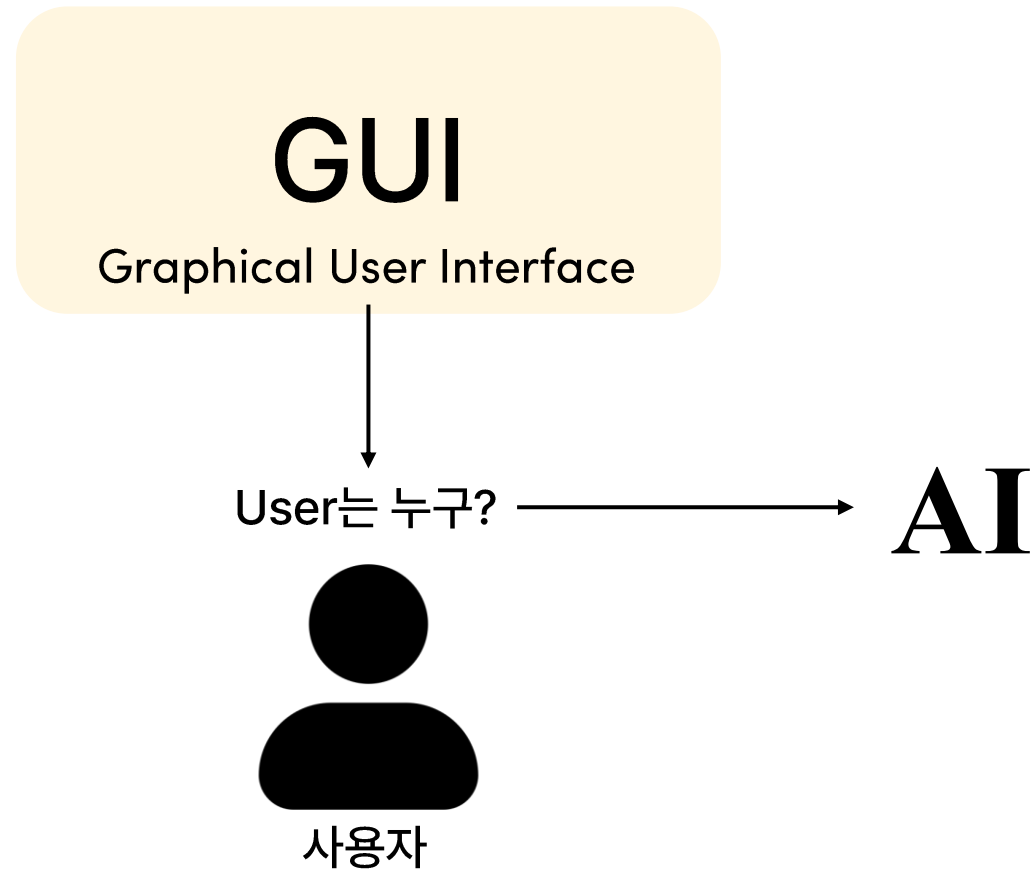
Graphical User Interface

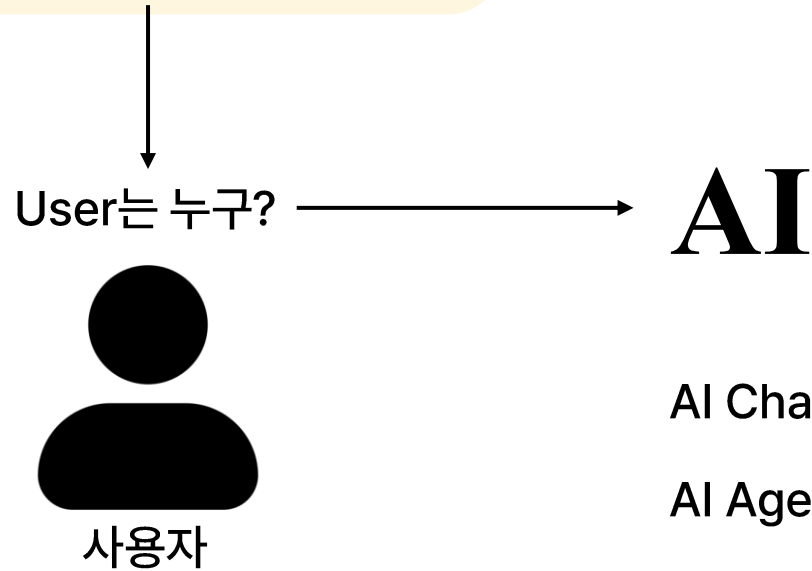


[Demo](#)

잘 설계된 GUI는 다음과 같은 이점을 제공할 수 있습니다.

- 사용 가능한 기능의 더 쉬운 탐색 및 파악
- 명령어 암기에 대한 의존도 감소
- 즉각적이고 가시적인(시각적) 피드백
- 유효하지 않은(잘못된) 동작 방지
- 복잡한 워크플로우(작업 흐름) 지원
- 더 많은 사용자를 위한 접근성 향상





AI Chatbot 예) ChatGPT



AI Agent 예) Codex



- 현재 상태 파악
- 가능한 동작 탐색
- 입력 제공
- 결과 및 피드백 수신

(Agentic) GUI 프로그래밍

(Agentic) GUI 프로그래밍

1. Build (기초 구현)

- **Python과 Qt**: 개발 환경 구축 및 기본 개념
- **윈도우, 위젯, 레이아웃**: 창 구성과 UI 요소 배치
- **이벤트, 시그널(Signal)과 슬롯(Slot)**: UI 상호작용 및 이벤트 처리
- **메뉴, 다이얼로그(대화상자), 파일, 테이블 및 이미지**: 핵심 GUI 컴포넌트 활용

2. Engineer (엔지니어링 & 아키텍처)

- **애플리케이션 상태 관리**: 데이터 및 UI 상태 동기화
- **유효성 검증 및 에러 처리**: 입력 검증과 안정적인 예외 핸들링
- **UI와 비즈니스 로직의 분리**: 유지보수성을 높이는 아키텍처 설계
- **응답성 높은 비동기 작업 및 작업 취소**: UI 멈춤(Freezing) 방지와 작업 제어
- **테스트 및 디버깅**: GUI 애플리케이션 검증과 디버깅 기법

3. Design (UI/UX 디자인)

- **명확한 피드백**: 직관적인 상태 변화 및 결과 알림
- **사용성 및 접근성**: 사용자 중심 인터페이스와 접근성 고려
- **키보드 인터랙션**: 단축키 지원 및 키보드 기반 내비게이션
- **상태별 UI (로딩, 빈 화면, 성공, 에러)**: 다양한 상황에 대응하는 상태 화면 구성

4. Extend (심화 및 확장)

- **재사용 가능한 액션(Action)**: 공통 기능 모듈화
- **구조화된 상태(Structured State)**: 확장성 있는 복합 데이터/상태 설계
- **실행 로그 관리**: 동작 추적 및 로그 시스템 구축
- **작업 확인 및 복구(Confirmation & Recovery)**: 실수 방지 알림 및 장애 복구 메커니즘
- **인간-에이전트 상호작용 (Human-and-Agent Interaction)**: AI 에이전트와 사용자의 협업 인터페이스 설계

중간고사	개인 프로젝트	30%
------	---------	-----

기말고사	팀/ 개인 프로젝트	40%
------	------------	-----

과제	2개	20%
----	----	-----

출석		10%
----	--	-----